6장 연습문제 풀이

퍼즐

가로 4 별개의 개체 타입들의 집합

정답: 카테고리

가로 5 원래는 존재하지 않았지만 필요에 따라 설계자가 추가한 속성

정답: 설계속성

가로 8 두 개체 간의 M:N 관계로 인해 생성되는 개체

정답: 관계개체

가로 10 독립적으로 존재하지 못하고 소유 개체가 있어야 존재할 수 있는 개체

정답: 약한개체

가로 11 관계를 맺고 있는 두 개체 타입에서 한 개체 타입의 일부 개체 인스턴스만 다른 개체 타입의 개체 인스턴스와 연관되는 것

정답: 부분참여

세로 1 한 개체가 다른 개체가 아닌 자기 자신과 맺는 관계

정답: 순환관계

세로 2 업무로부터 도출된 일반적인 속성

정답: 기초속성

세로 3 다른 속성으로부터 계산 등의 가공 처리를 하여 생성된 속성

정답: 유도속성

세로 6 두 개체 간에 존재하는 2개 이상의 관계

정답: 병렬관계

세로 7 키 개체 간의 업무적 관련성으로 인해 생성되는 개체

정답: 메인개체

세로 9 정보를 간단히 표현하기 위한 기호를 나타내는 개체

정답: 코드개체

연습문제

1. 다음 중 개체 심화 요소에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

정답: ②

관계 개체는 두 개체 사이의 M:N 관계로 인해 생성되는 개체이다. ER 모델에서 대개 관계에 해당한다고 설명되는 것은 메인 개체이다.

2. 키 개체와 메인 개체의 차이점을 설명하시오.

키 개체는 업무에서 원래부터 독립적으로 존재하는 개체이다. 메인 개체는 키 개체 간의 업무적 관련성으로 인해 생성되는 개체이다.

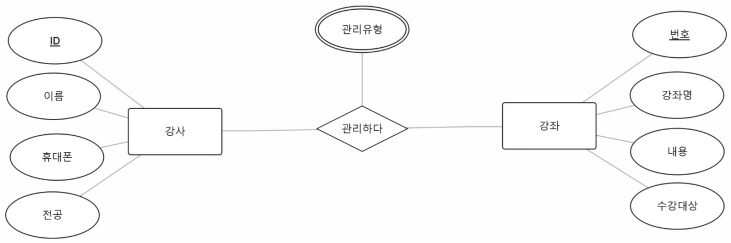
3. 관계 개체와 메인 개체의 차이점을 설명하시오.

관계 개체는 M:N 관계를 표현하기 위해 생성되는 개체이고, 메인 개체는 키 개체 간의 업무적 관련성으로 인해 생성되는 더 넓은 개념의 개체이다.

4. 다음과 같은 병렬 관계를 직렬 관계로 변환하여 ER 다이어그램으로 표현하시오.

정답:

강사와 강좌 사이에 관리하다 관계를 두고, 관계의 속성으로 관리유형을 둔다.



5. 원래 존재하지는 않았지만 필요에 따라 설계자가 추가한 속성을 (_____)속성이라고 한다.

정답: 설계

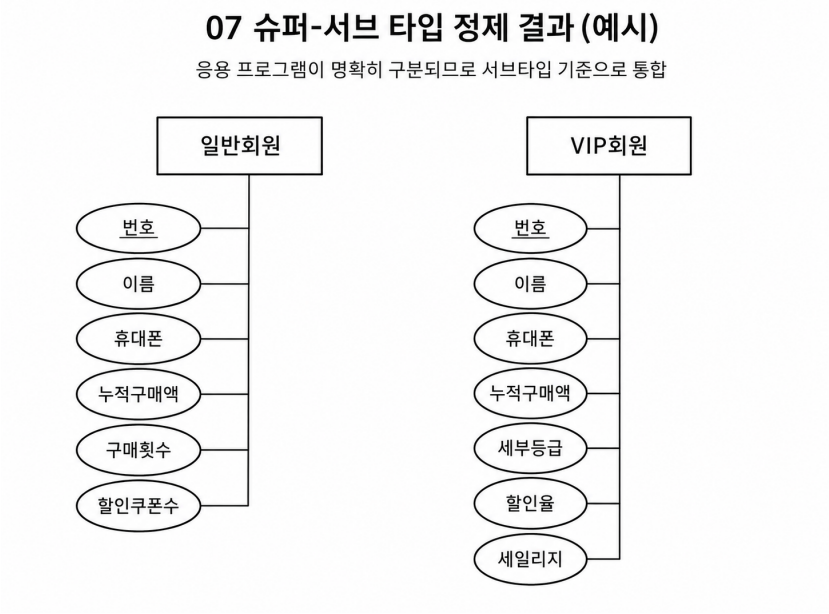
6. 슈퍼-서브 타입을 정제할 때 어떤 경우에 슈퍼타입 개체를 기준으로 통합하는지 설명하시오.

응용 프로그램에서 서브타입을 구분해서 처리하지 않는 경우, 서브타입 구분이 명확하지 않은 경우, 서브타입 고유 속성이 적은 경우, 서브타입 분리로 스키마가 지나치게 복잡해지는 경우에는 슈퍼타입 개체를 기준으로 통합한다.

7. 일반회원과 VIP회원을 처리하는 모든 응용 프로그램이 명확히 구분되고, 추후 추가될 응용 프로그램도 마찬가지다. 아래 슈퍼-서브 타입을 바르게 정제한 결과를 ER 다이어그램으로 표현하시오.

정답:

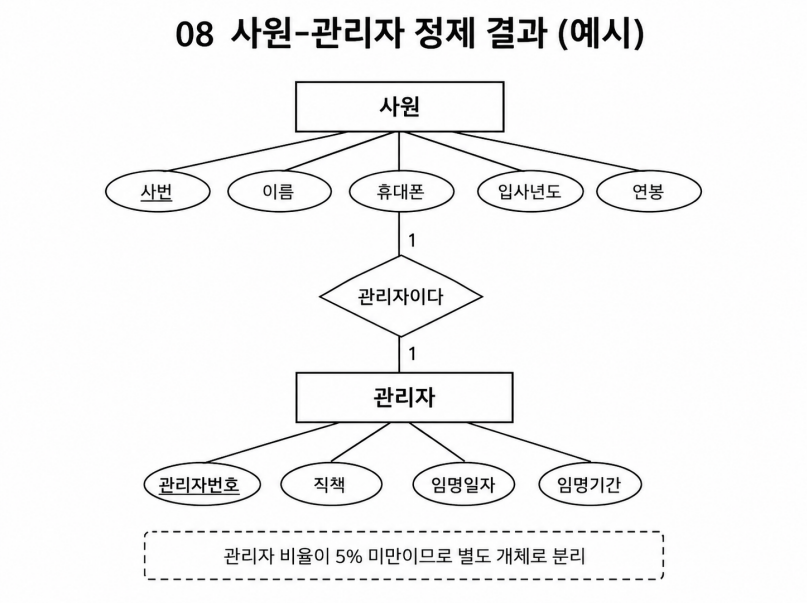
서브타입 개체 기준으로 정제한다. 즉, 슈퍼타입 회원을 제거하고 일반회원과 VIP회원을 각각 독립된 개체로 둔다.



8. 사원 가운데 일부는 관리자이므로 유일한 관리자번호, 직책, 임명일자, 임명기간 속성이 필요하다. 사원 가운데 관리자의 비율은 5% 미만일 때, 이 ER 모델을 더 효율적으로 정제하여 표현하시오.

정답:

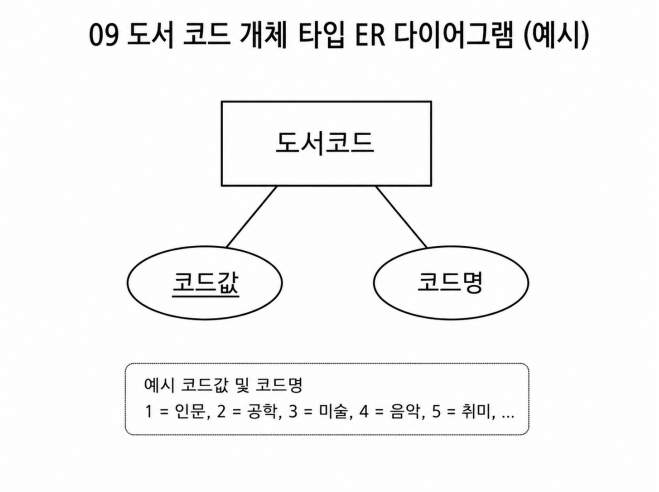
관리자 관련 속성을 별도의 관리자 개체로 분리한다. 사원과 관리자는 1:1 관계로 연결하되, 사원 쪽은 부분 참여로 본다.



9. 다음과 같이 책을 분류하기 위한 도서 코드(code) 개체 타입을 ER 다이어그램으로 표현하시오.

정답:

도서코드는 코드 개체로 표현한다. 도서코드 개체의 속성은 코드값과 코드명이다.



10. 다음 중 속성을 검증하는 방법으로 적절하지 않은 것은?

정답: ④

전산 처리에 필요한 플래그 형태의 속성은 무조건 제외하는 것이 아니라, 업무상 필요한 상태 정보를 표현한다면 속성으로 둘 수 있다.